

電験二種「電力」Topic 16 - 短絡計算・対称座標法

1. 試験で問われること

故障点から電源側を見た等価インピーダンスを作り、故障種別に応じて故障電流を求める。三相短絡は正相回路、一線地絡・線間短絡・二線地絡は対称座標法を使う。基準量、p.u.、%Z、系統合成、短絡容量、故障位置、上限からの逆算まで扱う。

2. 短絡の基本

$I_f = E_{th} / Z_{th}$ 。 E_{th} は故障前等価電圧、 Z_{th} は故障点から見た等価インピーダンス。同じ電圧なら $|Z_{th}|$ が小さいほど故障電流は大きい。

大電流の影響: 瞬時は電磁力による機械的ストレス、継続すれば $I^2 t$ に対応する熱的ストレス。さらに大電流が作る磁界は近接通信線などへ誘導電圧を生じさせ、電磁誘導障害を大きくすることがある。電磁力と電磁誘導障害は別の現象。

短絡電流を抑える考え方

- 限流リアクトル: 故障経路のリアクタンスを増やす。
- 母線分割・系統分割: 並列に故障電流を供給する経路を減らす。
- 電圧階級上昇+系統分割: 上位電圧で受け渡し、下位系統を分けて強い並列連系による短絡容量増大を避ける。
- BTB: 交流-直流-交流の直流リンクで二系統を結び、交流短絡電流を直接通過させない。

遮断容量は遮断器が安全に遮断できる故障レベル。想定短絡容量が遮断容量を上回れば安全に遮断できない。定格選定・保護協調はTopic 17。

3. 三相短絡と短絡容量

三相短絡は平衡故障。基本問題では正相回路のみ。

$$I_{3\phi} = V_{LL} / (\sqrt{3} Z_{1th})$$

$$S_{sc} = \sqrt{3} V_{LL} I_{3\phi} = V_{LL}^2 / |Z_{1th}|$$

V_{LL} は短絡点の電圧階級に対応する基準線間電圧・故障前電圧。ボルト短絡後の故障点電圧ではない。 S_{sc} は通常運転の有効電力ではなく故障レベル。

4. 基準量・p.u.・%Z

$$I_B = S_B / (\sqrt{3} V_B)$$

$$Z_B = V_B^2 / S_B$$

$$Z_{pu} = Z_{actual} / Z_B, \%Z = 100 Z_{pu}$$

例: $S_B=100$ MVA, $V_B=66$ kV $\rightarrow I_B=874.8$ A, $Z_B=43.56$ ohm。

基準変更: $Z_{pu,new} = Z_{pu,old} \times (S_{Bnew} / S_{Bold}) \times (V_{Bold} / V_{Bnew})^2$

変圧器の電圧基準が変圧比に整合するなら、 $Z_{pu,common} = (\%Z / 100) \times (S_{B,common} / S_{rated})$ 。

三相ボルト短絡・故障前正相電圧1.0 p.u.なら $I_{3\phi,pu} = 1 / Z_{1th,pu}$ 。実電流は $I = I_{pu} I_B$ 、短絡容量は $S_{sc} = S_B / Z_{1th,pu}$ 。

5. 系統インピーダンス合成

故障点を固定し、電流が通る経路だけを残す。同一p.u.基準へ換算後に合成する。

直列: $Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots$

並列: $1/Z_{eq} = 1/Z_a + 1/Z_b + \dots$ (二枝: $Z_a Z_b / (Z_a + Z_b)$)

連系で並列電源経路が増えると、一般に Z_{eq} が小さくなり短絡電流は増え得る。CB開放なら枝を除外、投入なら接続して回路を再構成する。

6. 正相・逆相・零相

Z1: 正相成分が見るインピーダンス。三相短絡は基本的に正相回路のみ。

Z2: 逆相成分が見るインピーダンス。線間短絡・一線地絡・二線地絡で必要。

Z0: 零相成分が見るインピーダンス。大地・中性線・接地中性点などの帰路、変圧器結線と接地条件に依存する。Delta巻線では巻線内循環が可能でも、外部三線側へ零相線電流をそのまま通さない場合がある。

7. 故障種別（故障インピーダンス0の基本式）

三相短絡: $I_1=E/Z_1, I_2=0, I_0=0$

一線地絡: $I_1=I_2=I_0=E/(Z_1+Z_2+Z_0), I_a=3E/(Z_1+Z_2+Z_0)$

線間短絡: $I_0=0, I_2=-I_1, I_1=E/(Z_1+Z_2), |I_{\text{fault}}|=\sqrt{3}|I_1|$

二線地絡: $I_1=E/\{Z_1+(Z_2Z_0)/(Z_2+Z_0)\}$

$I_2=-Z_0/(Z_2+Z_0) I_1, I_0=-Z_2/(Z_2+Z_0) I_1$

二線地絡は逆対称座標変換で相電流へ戻す。b-c地絡なら未故障a相 $I_a=0, I_a+I_b+I_c=3I_0$ を検算に使える。

8. 本試験標準の解法手順

1 故障種別 -> 2 故障点 -> 3 S_B, V_B -> 4 I_B, Z_B -> 5 共通p.u.換算 -> 6 Z_1, Z_2, Z_0 作成 -> 7 対称分回路接続 -> 8 p.u.故障電流 -> 9 実電流へ戻す -> 10 S_{sc} で検算 -> 11 逆算なら電流上限から必要Zを先に出す -> 12 単位・接地・連系状態を再確認。

短絡電流上限から未知容量を逆算

$I_{\text{lim,pu}}=I_{\text{lim}}/I_B, Z_{\text{total,pu}} \geq 1/I_{\text{lim,pu}}$ 。固定部分 Z_{fixed} 、未知機器 x_u 、未知容量 S_u なら、 $Z_{u,\text{common}}=x_u S_B/S_u$ 、よって $S_u \leq x_u S_B/\{1/I_{\text{lim,pu}}-Z_{\text{fixed}}\}$ 。 %値をp.u.へ直し、分母と不等号を確認。

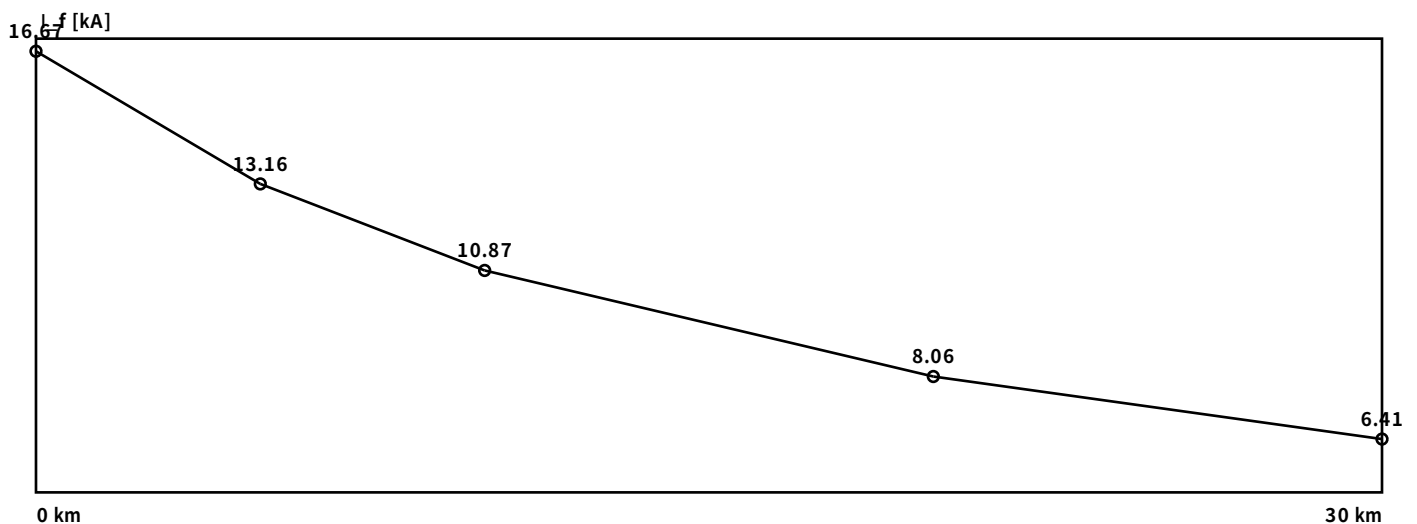
9. 25kV単相側へ三相短絡式を無条件に使わない

正式品質ゲートの三相短絡・対称座標法は主として三相系統。一方、架線側は単相き電。単相側は等価電圧と等価インピーダンスのテブナン等価回路で考える。

仮定: $V_{\text{feed}}=25 \text{ kV}$, $Z_{\text{up}}=j1.50 \text{ ohm}$, き電回路 $z=j0.080 \text{ ohm/km}$, 故障抵抗0。

$Z_{\text{th}}(x)=Z_{\text{up}}+zx$, $I_{\text{f}}(x)=V_{\text{feed}}/|Z_{\text{th}}(x)|$ 。

$x[\text{km}]$	$ Z_{\text{th}} [\text{ohm}]$	$I_{\text{f}}[\text{kA}]$
0	1.50	16.67
5	1.90	13.16
10	2.30	10.87
20	3.10	8.06
30	3.90	6.41



距離が増えるほど直列インピーダンスが増え、故障電流は低下する。

実際のATき電回路は複数導体・帰線・AT配置等を含み、この簡略モデルより複雑。

10. 3段階例題

基礎: $S_{sc}=1000 \text{ MVA}$, $V_{LL}=66 \text{ kV} \rightarrow I_{sc}=1000e6/(\sqrt{3}\times 66e3)=8.75 \text{ kA}$ 。

標準: $S_B=100 \text{ MVA}$, $V_B=66 \text{ kV}$ 。電源 $j0.15 \text{ p.u.}$ 、変圧器 $10\%(50 \text{ MVA})$ 、線路 $j0.05 \text{ p.u.} \rightarrow$ 変圧器 0.20 p.u. 、 $Z_{1th}=j0.40 \text{ p.u.} \rightarrow I_{sc}=2.19 \text{ kA}$ 、 $S_{sc}=250 \text{ MVA}$ 。

複合: $Z_1=j0.20$, $Z_2=j0.20$, $Z_0=j0.10 \text{ p.u.} \rightarrow$ 一線地絡 $I_a=6.0 \text{ p.u.}=5.25 \text{ kA}$ 、三相短絡 $5.0 \text{ p.u.}=4.37 \text{ kA}$ 。この例では一線地絡の方が大きい。

11. 頻出ミス

$\sqrt{3}$ 落ち / 短絡後の故障点電圧を S_{sc} 式へ入れる / $\%Z=10$ を 10 p.u. とする / 容量基準違いの $\%Z$ を足す / 電磁誘導障害と電磁力を同一視 / 短絡容量と遮断容量の大小を逆にする / BTB を交流直接連系とみなす / 一線地絡を並列、線間短絡に零相、二線地絡を直列で扱う / 零相回路を結線・接地条件なしで決める / CB 開閉後も同じ Z を使う / 25 kV 単相側へ三相短絡式をそのまま使う。

固定EXAM_ALIGNMENT

令和2年度 二種一次「電力」問3: 5要素

平成25年度 二種一次「電力」問4: 5要素

令和7年度 二種二次「電力・管理」問2: 5要素

令和3年度 二種二次「電力・管理」問3: 6要素

平成21年度 二種二次「電力・管理」問6: 2要素

一次10 / 二次13 / 合計23。固定問題・答案要素は変更しない。

12. 公式まとめ

$I_B = S_B / (\sqrt{3} V_B)$, $Z_B = V_B^2 / S_B$, $Z_{pu} = Z / Z_B$, $\%Z = 100 Z_{pu}$

$I_{3\phi, pu} = 1 / Z_1$, $S_{sc} = \sqrt{3} V_{LL} I_{3\phi}$

一線地絡 $I_a = 3E / (Z_1 + Z_2 + Z_0)$ / 線間短絡 $I_1 = E / (Z_1 + Z_2)$

二線地絡 $I_1 = E / \{Z_1 + (Z_2 Z_0) / (Z_2 + Z_0)\}$